

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Envío Automático de Recordatorios por WhatsApp



1. Descripción General

El sistema “Notificador CRIT” permite enviar mensajes automáticos de recordatorio de citas a pacientes mediante WhatsApp Web, utilizando un archivo CSV con la información de cada persona.

El usuario únicamente debe seleccionar un bloque de horario y el sistema se encarga del envío automático.

2. Objetivo del Sistema

Facilitar el envío de recordatorios de citas de manera:

- Rápida
- Automatizada
- Organizada por horarios
- Evita el envío manual uno por uno.

3. Requisitos del Sistema

Antes de utilizar el programa, asegúrate de contar con:

 Software necesario:

- Python instalado
- Navegador Microsoft Edge
- WhatsApp Web funcional
- Librerías de Python instaladas:
 - pandas
 - selenium
 - pillow
 - tkinter (ya viene con Python)

📁 Archivos necesarios:

El programa debe estar en una carpeta junto con:

- **datos - Numeros.csv** (archivo de datos)
- **logo.png**
- **icono.ico**

4. 📄 Estructura del Archivo CSV

El archivo CSV debe contener las siguientes columnas:

Nombre	Numero	Fecha de cita	Hora
Dalia Escudero	526643636151	15/4/2026	7:00

⚠ Importante:

- El número debe incluir el prefijo del país, en este caso el 52 para México.
(ejemplo: **52**6641234567)
- No debe tener espacios ni caracteres especiales

5. ▶ Inicio del Sistema

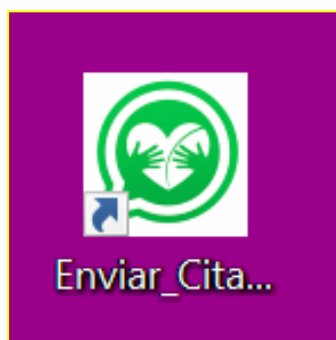
El sistema se ejecuta mediante un archivo, **no es necesario usar PyCharm**.

📁 Cómo abrir el sistema

1. Ubica el archivo:

Enviar_Citas_CRIT.bat

2. Da **doble clic**



¿Qué pasará?

- Se abrirá directamente la ventana del sistema
- No aparece ninguna pantalla de código

Importante

- No mover ni cambiar de lugar los archivos
- Mantener la carpeta completa sin modificaciones

Si no abre

- Ejecutar como administrador
- Verificar que no esté bloqueado por antivirus

6. **Selección de Bloques de Horario**

El sistema divide los envíos en 3 bloques:

- Bloque 1: 07:00 – 11:00
- Bloque 2: 11:01 – 14:00
- Bloque 3: 14:01 – 18:00



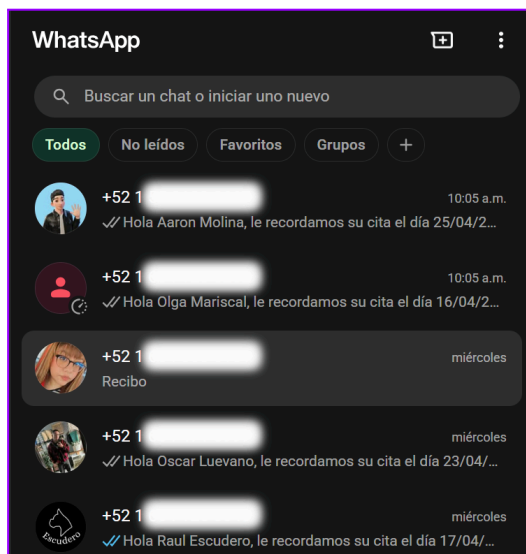
¿Qué hace esto?

Filtra automáticamente los pacientes según la hora de su cita.

7. 📦 Proceso de Envío

Al seleccionar un bloque:

1. El sistema lee el archivo CSV
2. Filtra los registros según el horario
3. Abre WhatsApp Web
4. Solicita al usuario iniciar sesión
5. Envía los mensajes automáticamente



8. 💬 Formato del Mensaje

El sistema genera automáticamente mensajes personalizados:

"Hola [Nombre], le recordamos su cita el día [Fecha] a las [Hora] en CRIT Tijuana. Favor de confirmar con la palabra 'Recibido'."

Ejemplo:

Hola Dalia, le recordamos su cita el día 15/04/2026 a las 10:00 en CRIT Tijuana. Favor de confirmar con la palabra 'Recibido'.

9. 🤖 Automatización del Envío

El sistema realiza:

- Apertura automática de chats
- Escritura del mensaje

- Envío con tecla ENTER
- Pausas automáticas para evitar bloqueos

 Detalles importantes:

- Espera entre mensajes: 5 a 8 segundos
- Cada 15 mensajes: pausa de 60 a 90 segundos

Esto simula el comportamiento humano.

10. Mensajes del Sistema

Durante el uso pueden aparecer ventanas como:

-  “Espera a que carguen tus chats”
-  Indica que debes iniciar sesión en WhatsApp
-  “Sin datos”
-  No hay registros en ese horario
-  “Error de sesión”
-  WhatsApp Web ya estaba abierto o hubo problema
-  “Proceso completado”
-  Todos los mensajes fueron enviados

11. Cierre del Programa

Puedes cerrar el sistema:

- Presionando el botón  CERRAR PROGRAMA
- O cerrando la ventana

12. Problemas Comunes y Soluciones

 No se abre WhatsApp

- Cerrar WhatsApp Web antes de iniciar
- Verificar conexión a internet

 No envía mensajes

- Revisar que los números tengan prefijo (52)

- Verificar formato del CSV

✗ Pide escanear QR cada vez

- No borrar la carpeta `sesion_whatsapp`

✗ Error en el archivo CSV

- Revisar nombres de columnas
- Evitar espacios en encabezados

13. **Recomendaciones de Uso**

- No enviar demasiados mensajes seguidos
- Usar horarios escalonados (Esperar minimo 1 hora para mandar el siguiente bloque)
- Verificar datos antes de ejecutar
- No cerrar el navegador durante el proceso

14. **Notas Finales**

Este sistema:

- No utiliza API oficial de WhatsApp
- Funciona mediante automatización de navegador
- Puede presentar limitaciones si WhatsApp detecta uso automatizado